



Engenharia de Software

2025/2026

Especificação do Sistema – alto nível

Turma: ESA PL1
Grupo nº: OP
nº202200037 Alexandre Miguel

Versões do Trabalho

Versão	Data	Autor	Descrição
1	30/06/2026	Alexandre Miguel	Versão final funcional
2	08/07/2026	Alexandre Miguel	Documento oficial

			completo sobre template

1	SUMÁRIO EXECUTIVO	4
2	INTRODUÇÃO	4
3	DESENHO DE ALTO NÍVEL	4
3.1	ARQUITETURA GERAL	4
3.2	ARQUITETURA LÓGICA	5
3.3	DIAGRAMA DE CLASSES DE DESENHO	5
3.4	PROCESSOS DE NEGÓCIO	6
3.4.1	Identificação dos processos	6
3.4.2	Diagramas dos processos de negócio	6
3.5	INTERFACE COM O UTILIZADOR	8
3.5.1	Introdução	8
3.5.2	Interfaces e mockups implementados	8
3.5.3	Normas	8
3.5.4	Diagrama Geral de Navegação	8
3.5.5	Matriz de acessos	8
3.6	PERSISTÊNCIA	9
3.6.1	Introdução	9
3.6.2	Modelo Relacional	9
3.7	ARQUITETURA FÍSICA	9
3.7.1	Introdução	9
3.7.2	Diagrama de Componentes	9
3.7.3	Diagrama de Instalação	10
3.8	NORMAS DE CODIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO	11

1 SUMARIO EXECUTIVO

Este documento descreve o desenho de alto nível do OptiDrive, traduzindo os requisitos em arquitetura, módulos, processos de negócio, interface, persistência, componentes e deployment.

2 INTRODUÇÃO

O desenho segue os princípios dos slides de desenho: separação de responsabilidades, arquitetura modular, representação de dados, componentes, interfaces e implantação.

3 DESENHO DE ALTO NÍVEL

3.1 ARQUITETURA GERAL

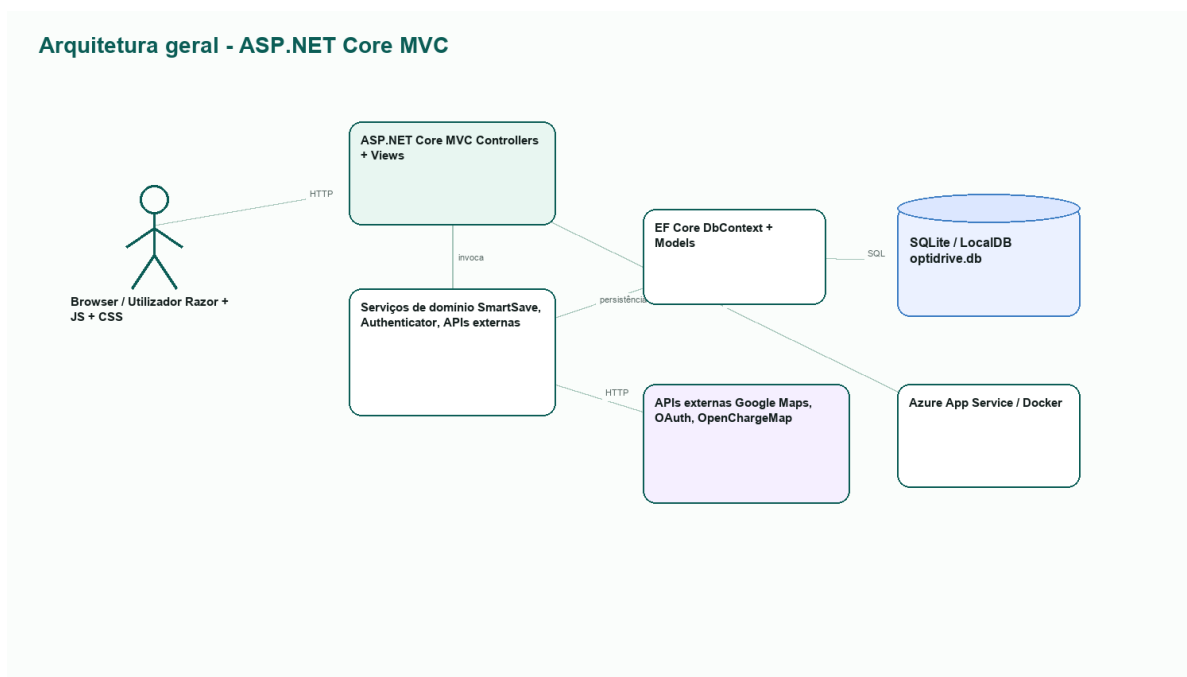


Figura 1 - Arquitetura geral ASP.NET Core MVC.

A arquitetura está organizada em apresentação MVC, serviços de domínio, acesso a dados e integrações externas. A UI Razor/JavaScript comunica com controllers; os controllers delegam regras para serviços; os serviços persistem via EF Core e comunicam com APIs externas quando configuradas.

3.2 ARQUITETURA LÓGICA

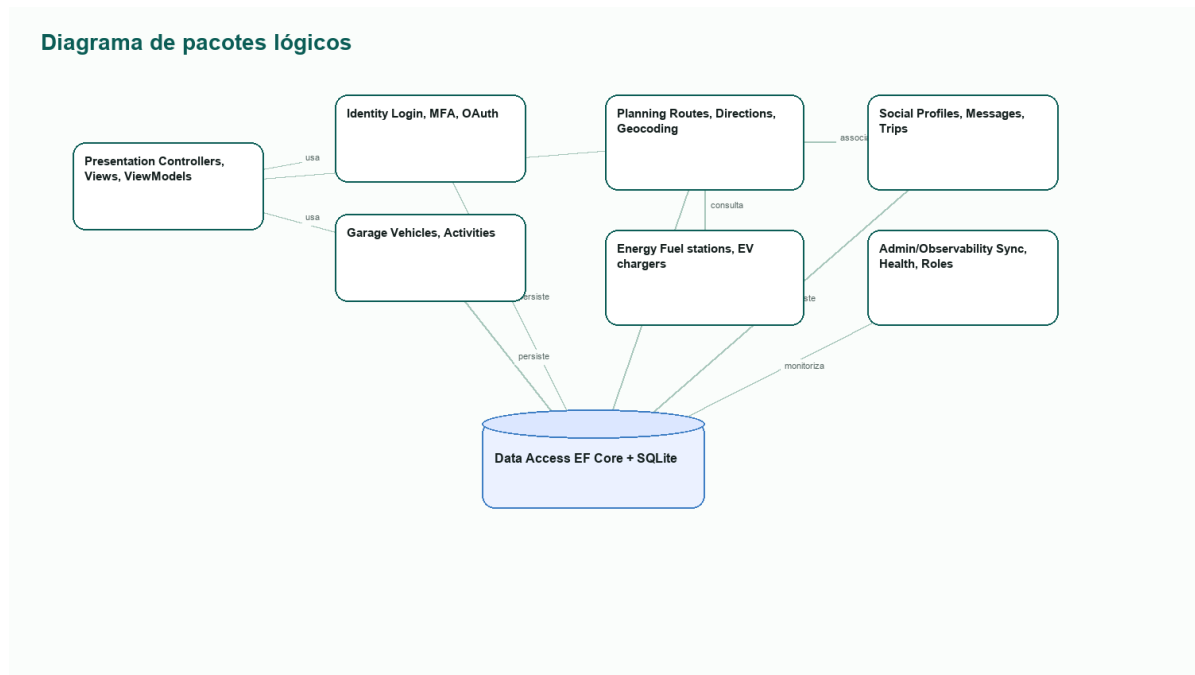


Figura 2 - Diagrama de pacotes lógicos.

A arquitetura lógica separa módulos de identidade, garagem, planejamento, energia, Smart Save, social e administração, reduzindo acoplamento entre interface, regras de negócio e persistência.

3.3 DIAGRAMA DE CLASSES DE DESENHO



Figura 3 - Diagrama de classes de desenho.

As classes de desenho representam utilizadores, veículos, rotas, atividades, mensagens, viagens colaborativas, postos e estado de sincronização.

3.4 PROCESSOS DE NEGÓCIO

Foram identificados três processos de negócio principais to-be: planeamento de rota/Smart Save, gestão de garagem/histórico e viagem colaborativa social.

3.4.1 Identificação dos processos

ID	Processo	Tipo	Objetivo
P01	Planeamento de rota e Smart Save	Processo interno com serviços externos	Calcular rota, custos, autonomia e reforços
P02	Gestão de garagem e histórico	Processo interno	Manter dados operacionais do veículo
P03	Viagem colaborativa social	Colaboração	Permitir interação entre condutores e participantes

3.4.2 Diagramas dos processos de negócio

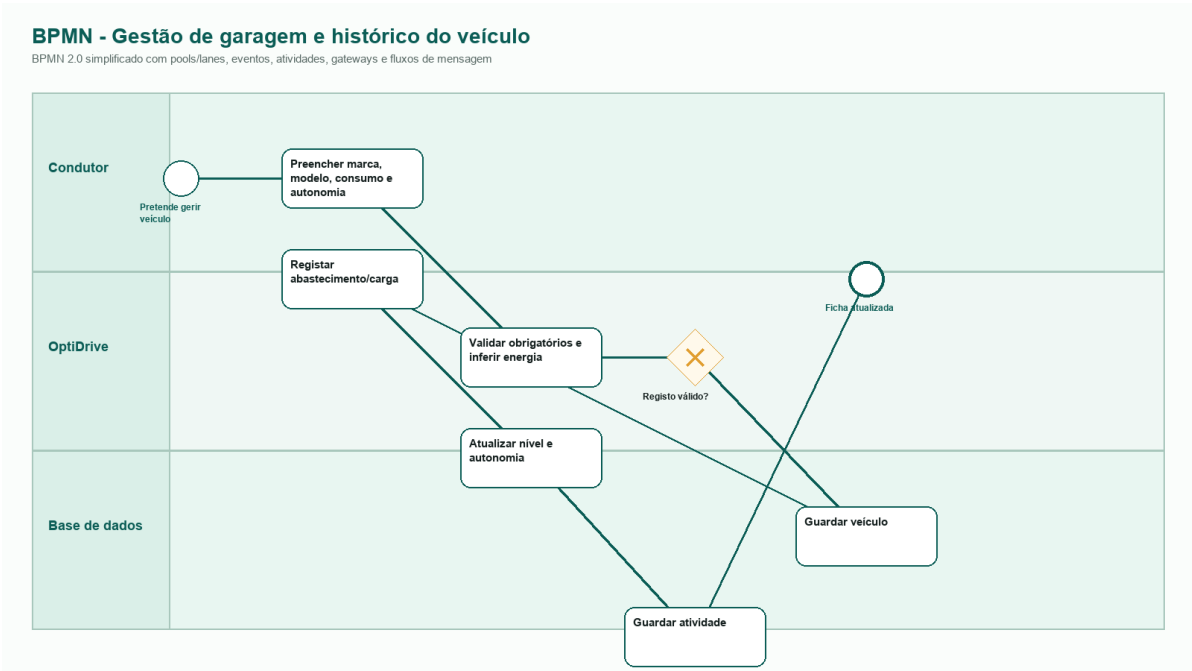


Figura 5 - BPD de gestão de garagem e histórico.

BPMN - Viagem colaborativa e componente social

BPMN 2.0 simplificado com pools/lanes, eventos, atividades, gateways e fluxos de mensagem

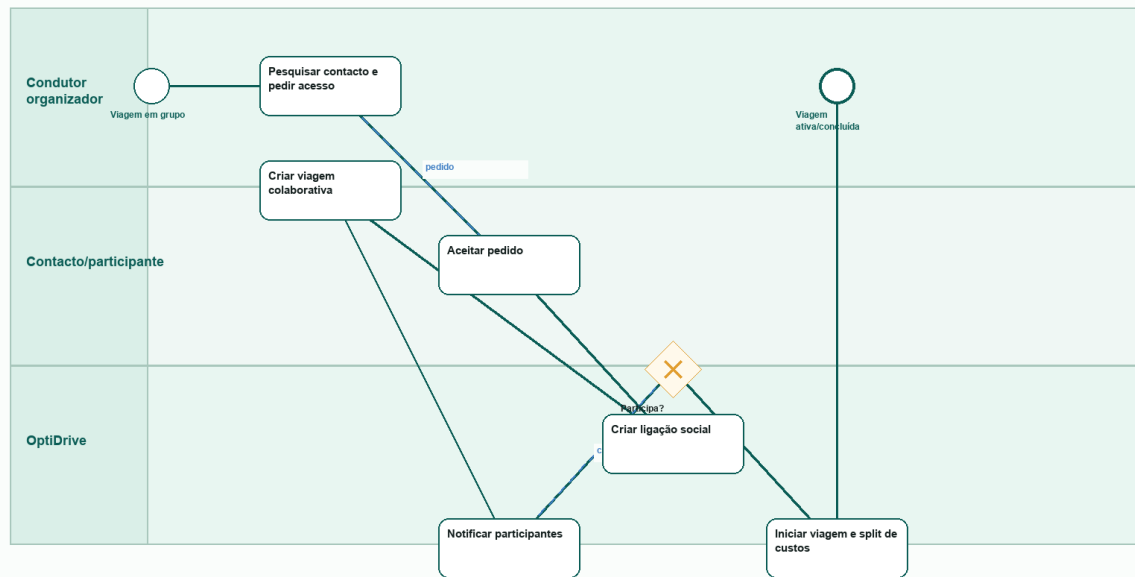


Figura 6 - BPD de viagem colaborativa social.

BPMN - Planeamento de rota e Smart Save

BPMN 2.0 simplificado com pools/lanes, eventos, atividades, gateways e fluxos de mensagem

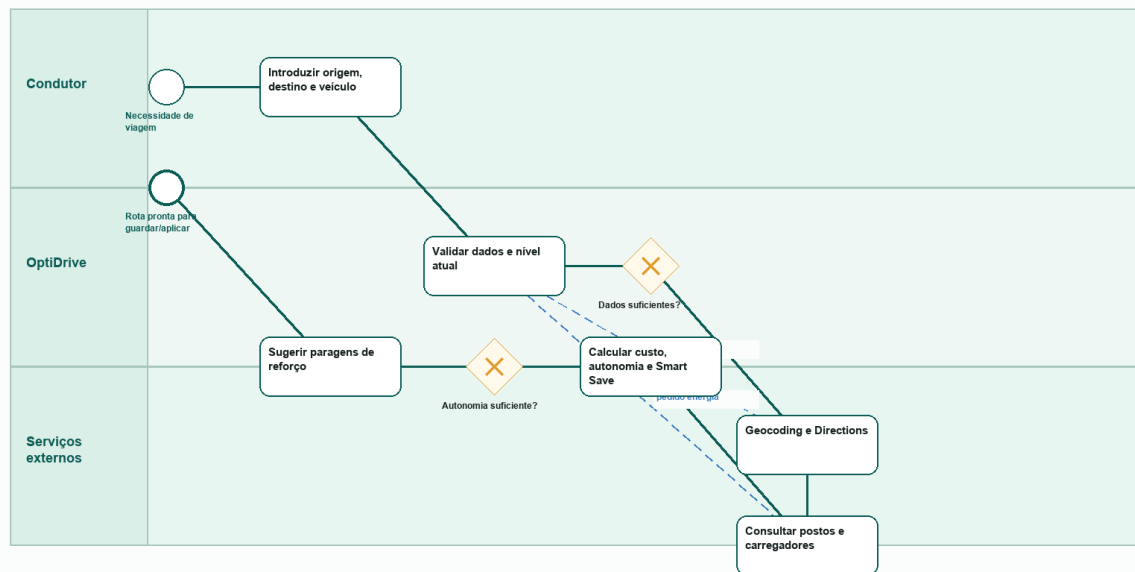


Figura 4 - BPD de planeamento de rota e Smart Save.

3.5 INTERFACE COM O UTILIZADOR

A interface organiza a experiência em Perfil, Garagem, Planeamento, Social e Administração, suportando o fio condutor escolher veículo → planear → validar autonomia → aplicar rota → colaborar.

3.5.1 Introdução

3.5.2 Interfaces e mockups implementados

3.5.3 Normas

3.5.4 Diagrama Geral de Navegação

3.5.5 Matriz de acessos

Área	Visitante	Condutor	Participante	Admin
Login/Registo	Sim	Sim	Sim	Sim
Perfil	Não	Sim	Sim	Sim
Garagem	Não	Sim	Parcial	Sim
Planeamento	Não	Sim	Parcial	Sim
Social	Não	Sim	Sim	Sim
Administração	Não	Não	Não	Sim

3.6 PERSISTÊNCIA

A persistência é suportada por EF Core e SQLite. As entidades principais são UserAccount, VehicleProfile, PlannedRoute, FuelStation, VehicleActivity, SocialProfile, DirectMessage, CollaborativeTrip e ApiSyncStatus.

3.6.1 Introdução

3.6.2 Modelo Relacional

3.7 ARQUITETURA FÍSICA

O sistema pode ser executado localmente, em Docker ou em Azure App Service. A configuração sensível é feita por variáveis de ambiente.

3.7.1 Introdução

3.7.2 Diagrama de Componentes

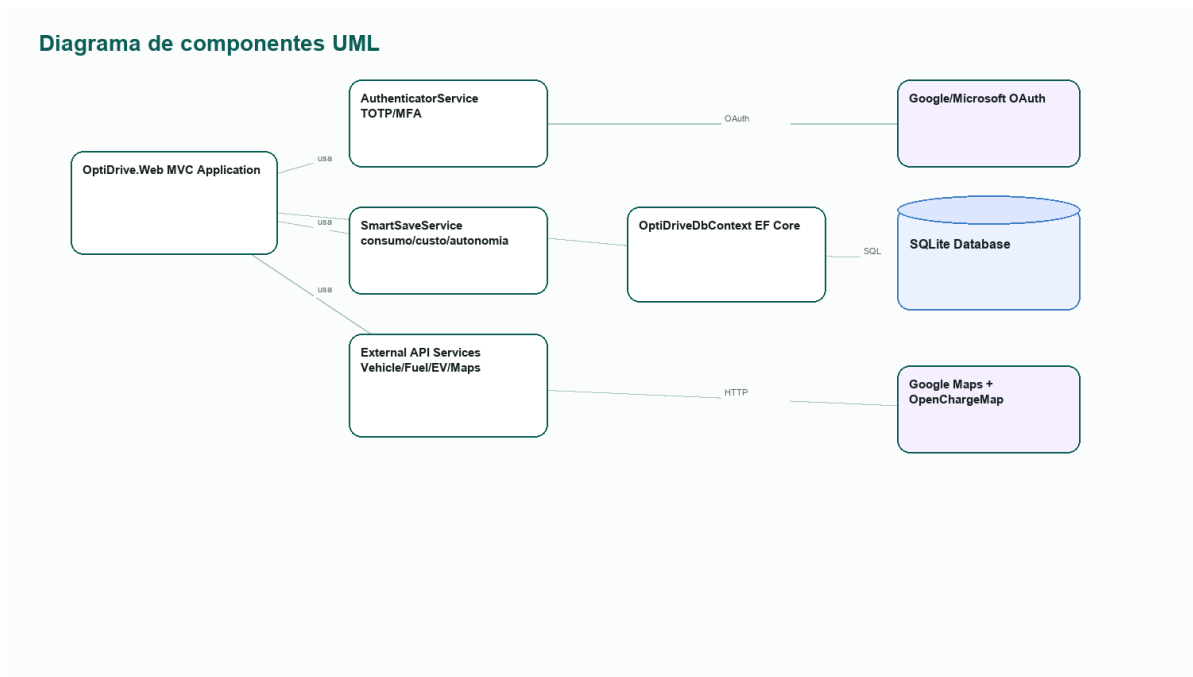


Figura 7 - Diagrama de componentes.

3.7.3 Diagrama de Instalação

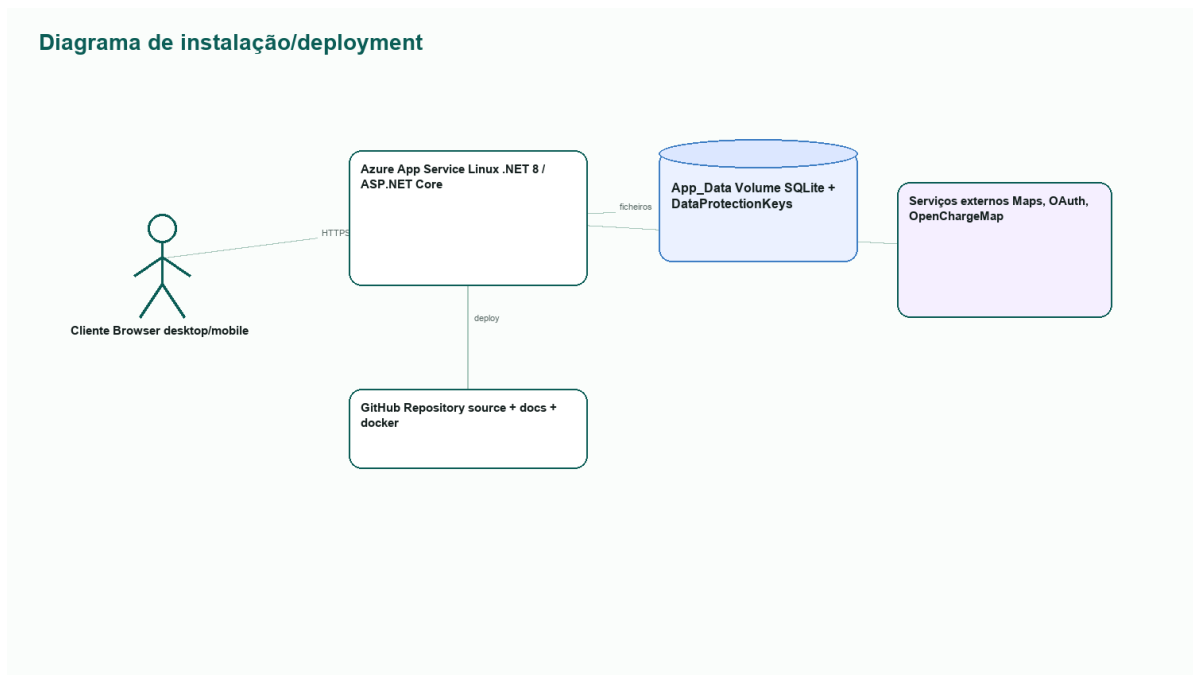


Figura 8 - Diagrama de instalação/deployment.

3.8 NORMAS DE CODIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO

São aplicadas normas de separação MVC, serviços para regras de domínio, ViewModels para ecrã, variáveis de ambiente para configuração e mecanismos de segurança como antiforgery, cookies HttpOnly e MFA.